Attendre le premier succès

Terminale · probabilités et suites · Problème de synthèse · 08

Problème · Chercher, justifier, conclure. On lance un dé équilibré jusqu'au premier 6, mais on s'arrête dans tous les cas après 10 lancers. Soit N le nombre de lancers réellement effectués. Calculer $P(N = 10)$, la probabilité d'avoir obtenu au moins un 6 et E(N). Pour la moyenne, utiliser $E(N) = \sum P(N > n)$, de $n = 0$ à 9.